

07. Generative AI e LLM

Manuale Introduttivo su Generative AI e Large Language Models

Introduzione

I computer sono passati dall'essere semplici calcolatori al diventare macchine in grado di imparare, pensare e comunicare come esseri umani. Questa tecnologia straordinaria si chiama **Intelligenza Artificiale Generativa** (Generative AI) e sta rivoluzionando il modo in cui interagiamo con le macchine.

Cos'è la Generative AI?

L'Intelligenza Artificiale Generativa si riferisce a sistemi di intelligenza artificiale in grado di creare nuovi contenuti originali, come testi, immagini, audio o video, partendo da dati o istruzioni fornite. Grazie all'addestramento su enormi quantità di dati, questi modelli comprendono schemi e relazioni, utilizzandoli per generare nuovi contenuti.

Immagina una "grande mente fluttuante" che contiene la conoscenza di innumerevoli menti brillanti della storia. Questa "mente" è sempre disponibile, non si stanca mai e può rispondere a qualsiasi domanda o affrontare qualsiasi compito tu le proponga. Questa è l'essenza della Generative AI.

I Large Language Models (LLM)

Cosa sono i LLM?

I Large Language Models (LLM) sono sistemi di intelligenza artificiale avanzati che comprendono e generano testi simili a quelli umani. Questi modelli si basano su tecniche di deep learning per riconoscere schemi nei dati e generare output testuali di alta qualità.

Sono definiti "large" (grandi) perché vengono addestrati su quantità enormi di dati, che spesso comprendono miliardi o persino trilioni di informazioni. Per confronto, il cervello umano può immagazzinare circa 2,5 petabyte di memoria.

Come funzionano?

Il funzionamento dei LLM può essere riassunto in tre fasi principali:

1. **Testo in numeri**: Le parole immesse vengono convertite in rappresentazioni numeriche.
2. **Riconoscimento di schemi**: Questi numeri vengono elaborati attraverso nodi interconnessi che cercano schemi nei dati.
3. **Numeri in testo**: In base agli schemi riconosciuti, il modello genera nuove sequenze testuali.

Questo processo si ripete continuamente, permettendo al modello di generare risposte complesse.

I LLM apprendono analizzando enormi quantità di testo, simile a come i bambini imparano ascoltando. Durante l'addestramento, il modello gioca a "indovinare la parola successiva", affinando i suoi parametri interni per migliorare le previsioni.

Le applicazioni dei LLM includono:

- **Elaborazione del linguaggio naturale (NLP)**: Riassunti, traduzioni, analisi del sentimento.
- **Creazione di contenuti**: Scrittura di articoli, storie e sceneggiature.
- **Risposta a domande**: Fornire risposte dettagliate a una vasta gamma di argomenti.
- **Generazione di codice**: Creare frammenti di codice o interi programmi.
- **Assistenti personali**: Alimentare chatbot e assistenti virtuali.

Vantaggi e Sfide

Vantaggi:

- Elaborazione rapida e accurata.
- Flessibilità per compiti specifici.
- Capacità di generare contenuti simili a quelli umani.

Sfide:

- Costi elevati di implementazione.
- Potenziale bias nei dati di addestramento.
- **Allucinazioni AI**: Risposte non basate sui dati reali.

Le Allucinazioni nei Modelli AI

Cos'è un'Allucinazione?

Un'allucinazione AI si verifica quando un modello genera contenuti non corretti o incoerenti rispetto al contesto fornito.

Esempi:

- **Domande e risposte**: Alla domanda "Qual è la capitale dell'Australia?", rispondere "Sydney" invece di "Canberra".
- **Generazione di testo**: Continuare una frase con informazioni illogiche, come "...e poi ha preso un volo per Marte".
- **Descrizione di immagini**: Fornire didascalie errate per un'immagine.

Cause e Soluzioni

Le allucinazioni possono derivare da:

- Conoscenza limitata del modello.
- Bias nei dati di addestramento.
- Tendenza a generare output plausibili ma errati.

Per ridurre le allucinazioni, i ricercatori stanno esplorando:

- Miglioramento dei processi di addestramento.
- Meccanismi di verifica dei fatti.
- Sviluppo di modelli più robusti e trasparenti.

Conclusioni

L'Intelligenza Artificiale Generativa e i Large Language Models rappresentano una rivoluzione tecnologica, portandoci sempre più vicini a sistemi di AI simili all'intelligenza umana. Tuttavia, è fondamentale essere consapevoli dei vantaggi e delle sfide, adottando un approccio critico e responsabile nell'uso di queste tecnologie.

Man mano che la ricerca avanza, possiamo aspettarci modelli sempre più affidabili, utili e integrati nella nostra vita quotidiana.